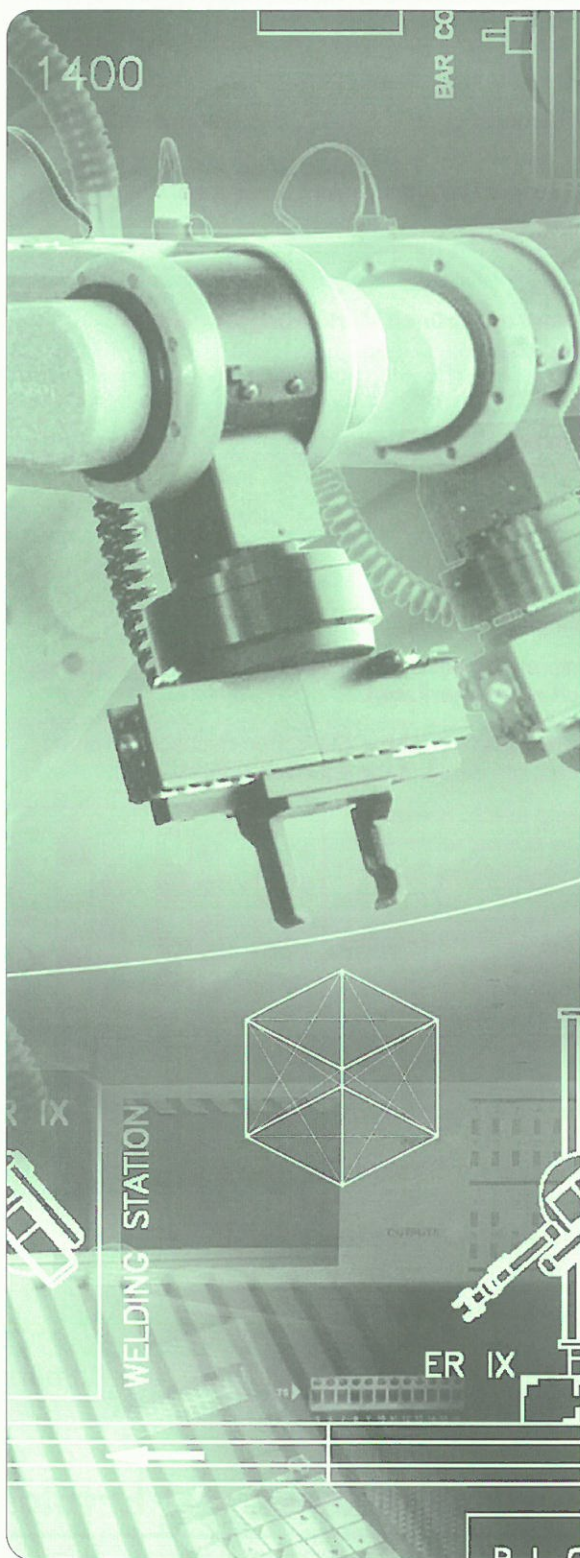




Abschlussprüfung Teil 2

Mechatroniker/-in

Verordnung vom 21. Juli 2011
Änderungsverordnung vom 7. Juni 2018

Berufs-Nr.

0941

Berufs-Nr.

0942

Schriftliche Prüfung

Funktionsanalyse Teil A

Sommer 2020

S20 0941/0942 K4

Vorgabezeit:	Insgesamt 105 min für Teil A und Teil B
Hilfsmittel:	Formelsammlungen, Tabellenbücher, Wörterbücher Englisch-Deutsch/Deutsch-Englisch, Zeichenwerkzeuge und nicht programmierter, netzunabhängiger Taschenrechner ohne Kommunikationsmöglichkeit mit Dritten

Sehr geehrter Prüfling,

bevor Sie mit der Bearbeitung der Aufgaben beginnen, lesen Sie bitte **sorgfältig** die folgenden Hinweise.

1 Allgemeines

Der Aufgabensatz für den Prüfungsbereich **Funktionsanalyse** besteht aus:

- Teil A mit 28 gebundenen Aufgaben (also mit vorgegebenen Auswahlantworten)
- Teil B mit 8 ungebundenen Aufgaben (die Sie mit Ihren eigenen Worten in möglichst kurzen Sätzen beantworten müssen)
- Anlage(n): 2 Blatt im Format A4 für Teil B
- Markierungsbogen (grün)

Für die Ermittlung Ihrer Prüfungsleistungen werden der grüne Markierungsbogen von Teil A, das Aufgabenheft Teil B und gegebenenfalls die Anlage(n) zugrunde gelegt.

Am Ende der Vorgabezeit von 105 min müssen Sie den Aufgabensatz der Prüfungsaufsicht übergeben.

Bei zeichnerischen Darstellungen gilt die Projektionsmethode 1 ().

2 Hinweise für Teil A (dieses Heft)

Tragen Sie bitte vor Beginn der Bearbeitung der Aufgaben in den Kopf des **grünen Markierungsbogens** und gegebenenfalls auf der/den **Anlage(n)** die dort geforderten Angaben ein:

- Prüfungsart und Prüfungstermin
- Die Nummer Ihrer Industrie- und Handelskammer, falls bekannt
- Die Ihnen mit der Einladung zur Prüfung mitgeteilte Prüfungsnummer
- Die auf der Titelseite dieses Aufgabenhefts aufgedruckte Berufsnummer
- Ihren Vor- und Familiennamen und den Ausbildungsbetrieb
- Ihren Ausbildungsberuf
- Prüfungsfach/-bereich „Funktionsanalyse“
- Projekt-Nr. „01“

Sind diese Angaben bereits eingedruckt, prüfen Sie diese auf Richtigkeit.

Prüfen Sie danach, ob dieses Heft 28 Aufgaben enthält. Informieren Sie bei Unstimmigkeiten **sofort** die Prüfungsaufsicht. **Reklamationen nach dem Schluss der Prüfung werden nicht anerkannt.**

Bei den Aufgaben in diesem Heft ist jeweils nur **eine** der 5 Auswahlantworten **richtig**. Sie dürfen deshalb nur **eine** ankreuzen. Kreuzen Sie mehr als eine oder keine Auswahlantwort an, gilt die Aufgabe als **nicht gelöst**.

Lesen Sie die Aufgabenstellung und die Auswahlantworten sorgfältig durch. Kreuzen Sie erst dann im Markierungsbogen die Ihrer Meinung nach richtige Auswahlantwort an (siehe Abb. 1, Aufgabe 1). Verwenden Sie hierfür unbedingt einen Kugelschreiber, damit Ihre Kreuze auch auf dem Durchschlag eindeutig erkennbar sind.

Sollten Sie ein Kreuz in ein falsches Feld gesetzt haben, machen Sie dieses unkenntlich und setzen Sie ein neues Kreuz an die richtige Stelle (siehe Abb. 1, Aufgabe 2).

Sollten Sie ein bereits unkenntlich gemachtes Feld verwenden wollen, setzen Sie Ihr Kreuz rechts neben das Feld in die weiße Spalte (siehe Abb. 1, Aufgabe 3).

Von den 28 Aufgaben müssen Sie nur 25 bearbeiten. Entscheiden Sie, welche 3 Aufgaben Sie nicht lösen wollen, und streichen Sie diese im Markierungsbogen durch (siehe Abb. 1, Aufgabe 11).

Wenn Sie keine Aufgaben durchstreichen, werden die letzten 3 abwählbaren Aufgaben nicht gewertet. Nicht bearbeitete Aufgaben gelten als nicht gelöst.

Sollten Sie eine bereits abgewählte Aufgabe doch lösen wollen, setzen Sie Ihr Kreuz rechts neben das Feld in die weiße Spalte (siehe Abb. 1, Aufgabe 12).

Möchten Sie eine Aufgabe abwählen, die Sie bereits angekreuzt haben, streichen Sie diese durch (siehe Abb. 1, Aufgabe 13).

6 der 28 Aufgaben dürfen Sie nicht abwählen. Diese Aufgaben sind wie im nebenstehenden Beispiel kenntlich gemacht.

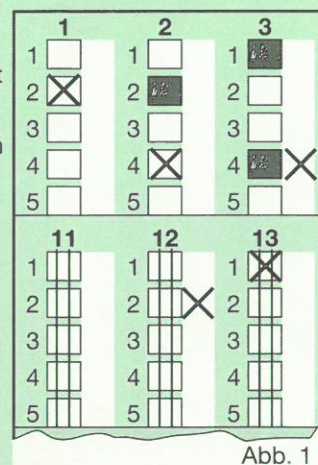


Abb. 1

8

nicht abwählbar!

Ihre Industrie- und Handelskammer wünscht Ihnen viel Erfolg!

Dieser Prüfungsaufgabensatz wurde von einem überregionalen nach § 40 Abs. 2 BBiG zusammengesetzten Ausschuss beschlossen. Er wurde für die Prüfungsabwicklung und -abnahme im Rahmen der Ausbildungsprüfungen entwickelt. Weder der Prüfungsaufgabensatz noch darauf basierende Produkte sind für den freien Wirtschaftsverkehr bestimmt.

Beispielhafte Hinweise auf bestimmte Produkte erfolgen ausschließlich zum Veranschaulichen der Produkthanforderung beziehungsweise zum Verständnis der jeweiligen Prüfungsaufgabe. Diese Hinweise haben keinen bindenden Produktcharakter.

Muster eines Markierungsbogens

Markierungsbogen
Prüfungsart und -termin

Vor- und Familienname und Ausbildungsbetrieb

Ausbildungsberuf

Prüfungsfach/-bereich

Bitte die Arbeitshinweise im Aufgabenheft beachten!

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

Wird vom Prüfungsausschuss ausgefüllt!

Erreichte Punkte bei den ungebundenen Aufgaben (bitte nur ganze Zahlen ohne Kommastellen rechtsbündig eintragen)

Selbstgewählte Aufgaben: bei nicht-bearbeiteten Aufgaben: bitte „A“ linksbündig eintragen (Großbuchstaben)

U1 U2 U3 U4

Tragen Sie bitte ein:

- Prüfungsart und -termin
- Die Nummer Ihrer IHK, falls bekannt
- Ihre Prüfungsnummer
- Ihre Berufsnummer
- Ihren Vor- und Familiennamen sowie Ihren Ausbildungsbetrieb
- Ihren Ausbildungsberuf
- Hier „01“
- Hier „Funktionsanalyse“
- Streichen Sie von den abgewählten Aufgaben die Markierungsfelder durch
- Bearbeitungsbeispiele für korrekte Einträge:
- bearbeitete Aufgabe
 - bearbeitete Aufgabe mit geänderter Lösung
 - abgewählte Aufgabe
 - bearbeitete Aufgabe, die abgewählt wird
 - abgewählte Aufgabe, die doch gelöst wird

1

Was wird bei der industriellen Kommunikation unter Echtzeitverhalten verstanden?

- 1 Alle Systemkomponenten sind zeitlich synchronisiert.
- 2 Die Systemkomponenten können jederzeit auf das Bussystem zugreifen und asynchron übertragen werden.
- 3 Die Übertragung erfolgt synchron.
- 4 Alle Systemkomponenten reagieren auf Anforderungen innerhalb einer vorgegebenen Reaktionszeit.
- 5 Jedem Datenrahmen wird ein Zeitstempel angehängt.

2

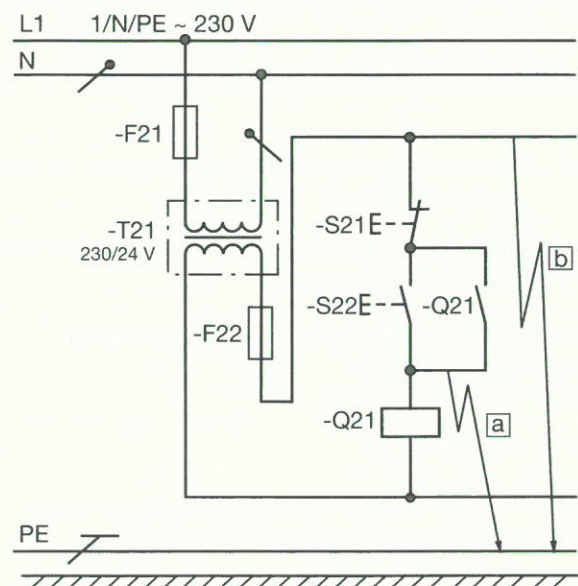
Welche Aussage zur Spannungsversorgung beim ASI-Bus trifft zu?

- 1 Die Versorgungsspannung der Slaves wird durch eine Batterie gepuffert.
- 2 Die Versorgungsspannung der Slaves wird mit der Versorgungsspannung des Masters gekoppelt.
- 3 Die Versorgungsspannung der Slaves wird zusammen mit den digitalen Informationen bereitgestellt.
- 4 Die Versorgungsspannung der Slaves wird für jeden einzelnen Busteilnehmer durch ein separates Netzteil geliefert.
- 5 Die Versorgungsspannung der Slaves wird durch die Netzspannung 230 V/50 Hz sichergestellt.

3

Im Steuerstromkreis einer Anlage wird die Schutzmaßnahme SELV angewendet. Welche Aussage hierzu ist richtig?

- 1 Steuerstromkreise mit der Schutzmaßnahme SELV müssen geerdet sein.
- 2 Bei einem Isolationsfehler (a) löst -F21 aus, sobald der Taster -S22 betätigt wird.
- 3 Erst bei einem gleichzeitigen Isolationsfehler (a und b) löst -F22 aus.
- 4 Treten beide Isolationsfehler (a und b) gleichzeitig auf, zieht -Q21 dauerhaft an.
- 5 Die Bemessungsspannung darf 50 V AC bzw. 120 V DC überschreiten, wenn ein Transformator mit sicherer Trennung verwendet wird.



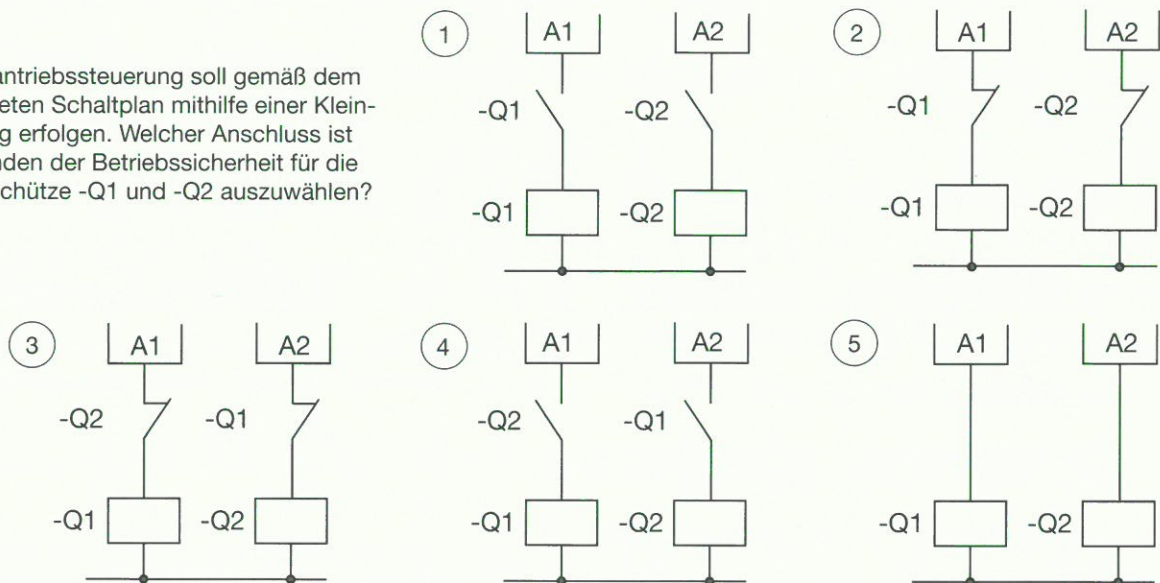
4

Was versteht man in der Regelungstechnik unter einer Störgröße?

- 1 Die Differenz zwischen Ist- und Sollwert
- 2 Die Schaltdifferenz zwischen Ein- und Ausschalttemperatur
- 3 Die einem Stellmotor mitgeteilte Stellgröße
- 4 Die auf eine Regelstrecke einwirkende Größe, die Regelabweichungen verursacht
- 5 Die Führungsgröße, die in einen Regler eingegeben wird

5

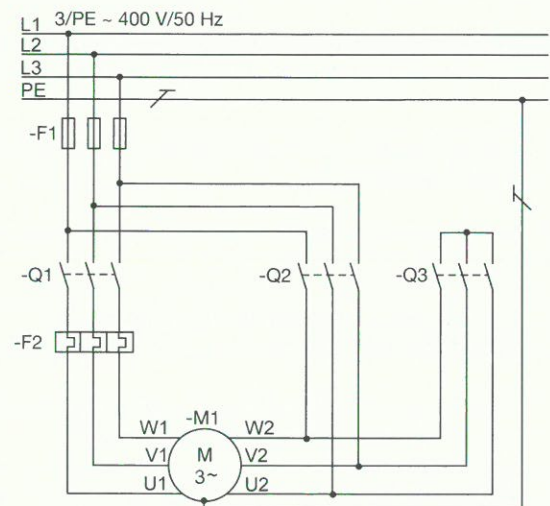
Eine Torantriebssteuerung soll gemäß dem abgebildeten Schaltplan mithilfe einer Kleinsteuerung erfolgen. Welcher Anschluss ist aus Gründen der Betriebssicherheit für die beiden Schütze -Q1 und -Q2 auszuwählen?



6

Was zeigt der Schaltplan?

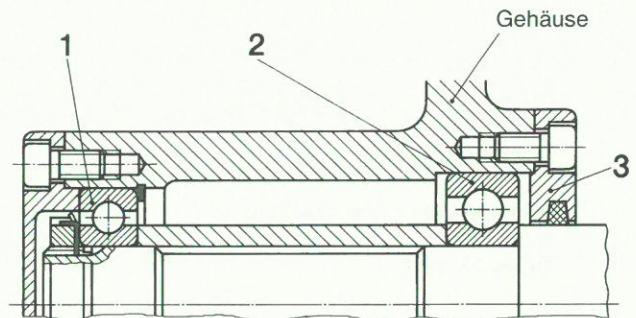
- 1 Einen polumschaltbaren Drehstrommotor mit einer Wicklung (Dahlander-Schaltung)
- 2 Einen polumschaltbaren Drehstrommotor mit zwei getrennten Wicklungen
- 3 Die Stern-Dreieck-Anlassschaltung eines Drehstrommotors
- 4 Einen spannungsumschaltbaren Drehstrommotor mit zwei Netzen
- 5 Die Schaltung eines Drehstrom-Induktionsmotors für drei verschiedene Netzspannungen



7

Welche Aussage über diese Lagerung ist richtig?

- 1 Das mit 1 gekennzeichnete Lager kann sich in Achsrichtung verschieben.
- 2 Das mit 2 gekennzeichnete Lager nimmt die axial wirkenden Kräfte auf.
- 3 Das mit 2 gekennzeichnete Lager ist das Loslager.
- 4 Das mit 2 gekennzeichnete Lager und das Gehäuse sind mit einer Presspassung gefügt.
- 5 Der mit 3 gekennzeichnete Deckel muss gegen das mit 2 gekennzeichnete Lager drücken.



8 nicht abwählbar!

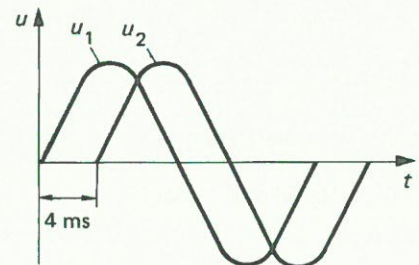
In die Nut einer Welle wird eine Passfeder eingesetzt. Welches Passmaß ist für eine Nutbreite von 6 mm nach DIN 6885-1 vorzusehen, wenn ein leichter Sitz der Passfeder gefordert wird?

- 1 6P9
- 2 6JS9
- 3 6n9
- 4 6N9
- 5 6G9

9

Zwei Wechselspannungen von 230 V/50 Hz durchlaufen ihre Nulldurchgänge 4 ms nacheinander. Wie groß ist die Phasenverschiebung φ zwischen den beiden Spannungen?

- 1 $\varphi = 35^\circ$
- 2 $\varphi = 36^\circ$
- 3 $\varphi = 72^\circ$
- 4 $\varphi = 90^\circ$
- 5 $\varphi = 180^\circ$



10

Was hat eine niedrige Viskosität eines Schmieröls zur Folge?

- 1 Geringe Alterungsbeständigkeit
- 2 Verbesserter Korrosionsschutz
- 3 Große Reibungsverluste
- 4 Geringe Schmierfilmdicke
- 5 Gute Dämpfung von Stößen

Nebenrechnung Aufgabe 9:

11

Um welche Art von Maßnahme handelt es sich, wenn ein optisch noch intakter Zahnriemen zu einem bestimmten Zeitpunkt erneuert wird?

- ① Notwendige Wartung
- ② Überflüssige Reparatur
- ③ Vorbeugende Instandhaltung
- ④ Übereilte Maßnahme
- ⑤ Kostensteigernde Umrüstung

12

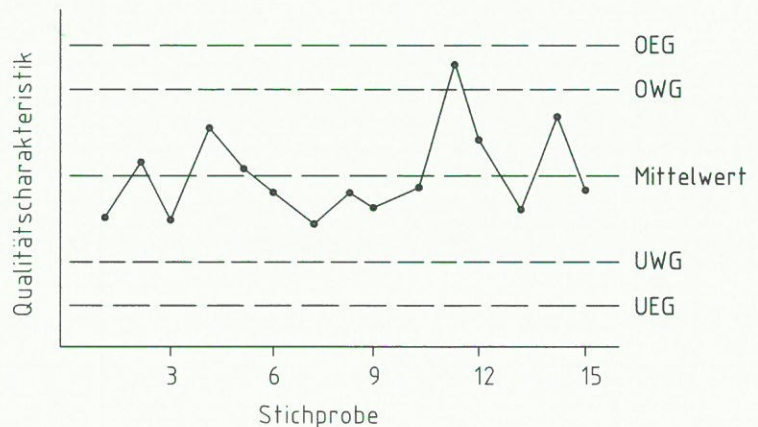
Frequenzumrichter verursachen EMV-Probleme. Welche genannte Maßnahme hilft, die geforderten EMV-Bestimmungen besser einhalten zu können?

- ① Die Frequenz der Schaltvorgänge erhöhen
- ② Zuleitungen in Metalltraversen verlegen
- ③ Kabelabgänge parallel verlegen
- ④ Einsatz von abgeschirmten Leitungen
- ⑤ Mechanische Schaltkontakte, wenn technisch möglich, parallel schalten

13 nicht abwählbar!

Im folgenden Bild wird der Prozessverlauf einer Fertigung dargestellt. Welcher Verlauf ist zu erkennen?

- ① Periode
- ② Trend
- ③ Run
- ④ Middle Third
- ⑤ Natürlicher Verlauf



14

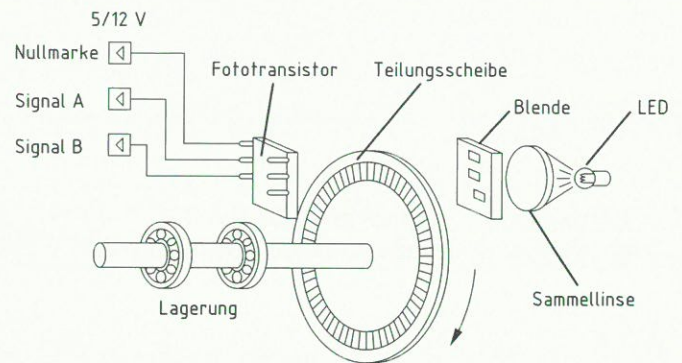
Bei einer Hydraulikanlage sind die Kolbengeschwindigkeiten gleichförmiger und lastunabhängiger als bei einer Pneumatikanlage. Was ist die Ursache?

- ① Die Temperaturabhängigkeit der Hydraulikflüssigkeit
- ② Die geringe Kompressibilität der Hydraulikflüssigkeit
- ③ Die Rückführleitungen zum Tank
- ④ Die niedrigeren Kolbengeschwindigkeiten
- ⑤ Die Bereitschaft des Öls zur Schaumbildung

15 nicht abwählbar!

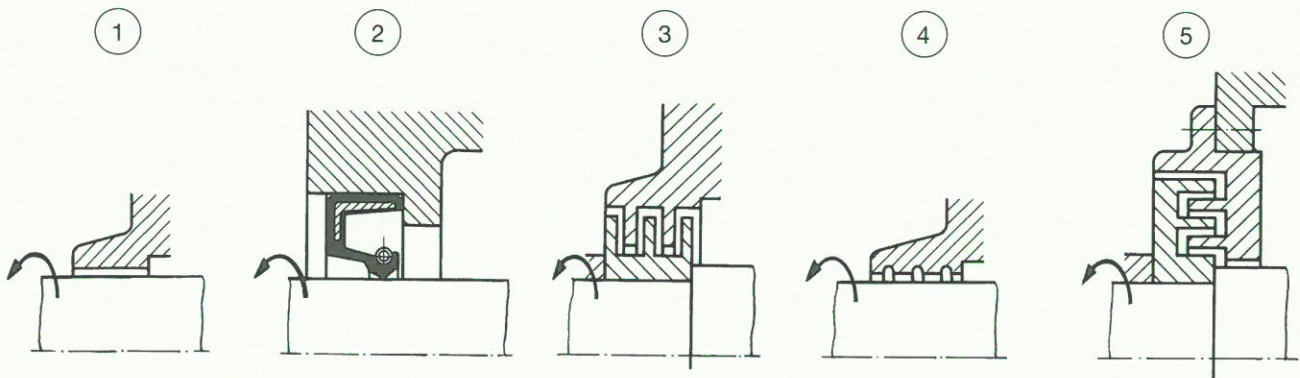
Welches Wegmesssystem ist in der Abbildung dargestellt?

- ① Ein indirektes inkrementales Wegmesssystem
- ② Ein direktes inkrementales Wegmesssystem
- ③ Ein direktes absolutes Wegmesssystem
- ④ Ein direktes analoges Wegmesssystem
- ⑤ Ein indirektes absolutes Wegmesssystem



16

Welche Wellendichtung verursacht Verschleiß?

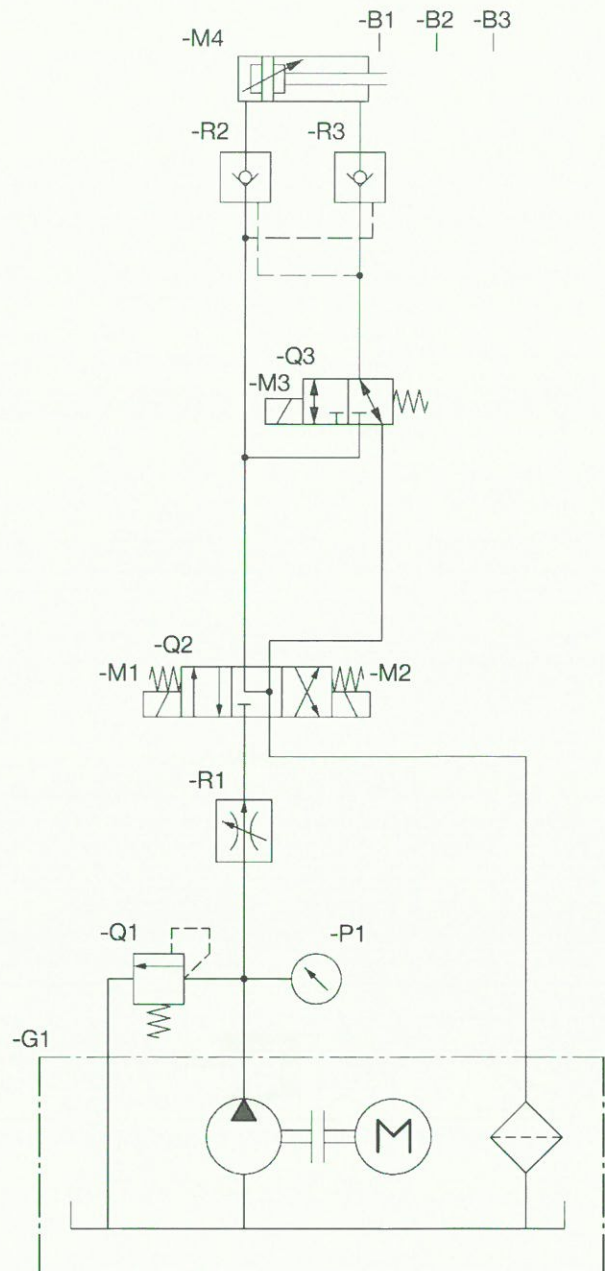


Weiter nächste Seite!

17 nicht abwählbar!

Welche Aussage zur Funktion der Ventile im hydraulischen Schaltplan ist richtig?

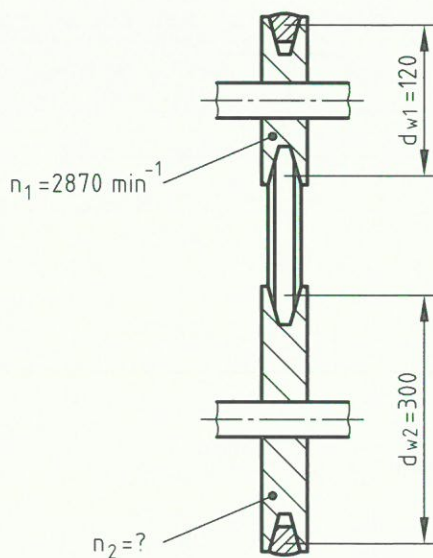
- 1 Das Ventil -R1 ist ein Drosselrückschlagventil.
- 2 Das Ventil -Q2 bewirkt in der Mittelstellung eine Druckentlastung der Arbeitsleitungen.
- 3 Das Ventil -Q3 ist ein Stromregelventil zur Regelung der Einfahrtgeschwindigkeit der Kolbenstange.
- 4 Das Ventil -R2 bewirkt eine Differenzialschaltung zum schnelleren Einfahren der Kolbenstange.
- 5 Die Ventile -R2 und -R3 sind in verkehrter Durchflussrichtung angeschlossen.



18

Berechnen Sie für den dargestellten Keilriementrieb die Umdrehungsfrequenz n_2 (in min^{-1}).

- 1 $n_2 = 952 \text{ min}^{-1}$
- 2 $n_2 = 1026 \text{ min}^{-1}$
- 3 $n_2 = 1148 \text{ min}^{-1}$
- 4 $n_2 = 1215 \text{ min}^{-1}$
- 5 $n_2 = 1300 \text{ min}^{-1}$

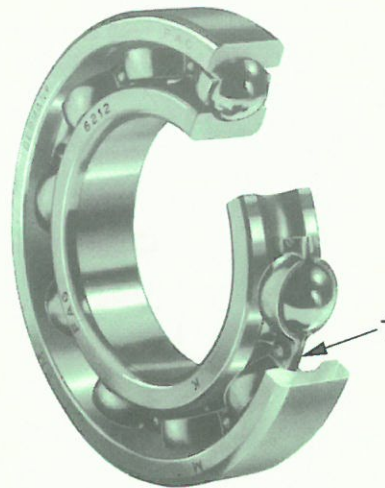


Nebenrechnung Aufgabe 18:

19

Wozu dient das mit 1 gekennzeichnete Teil des Wälzlagers?

- 1 Es dient zum Einstellen des Lagerspiels.
- 2 Es hält die Wälzkörper in einem bestimmten Abstand voneinander.
- 3 Es nimmt axiale Lagerkräfte auf.
- 4 Es dient zur Geräuschdämpfung.
- 5 Es dient zur Erhöhung der Tragfähigkeit.



20

Wie lautet die sinngemäße deutsche Übersetzung des folgenden Texts? „The best care must be used when you remove or install the probes.“

- 1 Beim Aus- oder Einbau der Fühler muss größtmögliche Sorgfalt eingehalten werden.
- 2 Beim Aus- oder Einbau der Fühler ist Ordnung wichtig.
- 3 Beim Aus- oder Einbau der Fühler sollte man vorsichtig sein.
- 4 Beim Aus- oder Einbau des Tasters ist Sorgfalt wichtig.
- 5 Beim Aus- oder Einbau der Fühler muss sauber gearbeitet werden.

21

Wann bezeichnet man Übertragungsleitungen als „BUS“?

- 1 Wenn auf die Leitungen nur der Prozessor Zugriff hat
- 2 Wenn mehrere Geräte im Wechsel auf diese Leitungen zugreifen können
- 3 Wenn nur Steuersignale auf diesen Leitungen übertragen werden
- 4 Wenn Analogsignale auf diesen Leitungen übertragen werden
- 5 Wenn es sich um parallele Übertragungsleitungen handelt

22

Durch welche Maßnahme kann die elektrostatische Aufladung von Personen weitgehend vermieden werden?

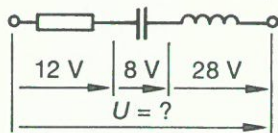
- 1 Durch Vermeiden des Umgangs mit elektrischen Geräten
- 2 Durch Imprägnieren der Arbeitsschutzkleidung
- 3 Durch Tragen von Arbeitsschutzkleidung, die aus Kunstfasern hergestellt ist
- 4 Durch Tragen von Schuhen mit Stahlkappe
- 5 Durch Tragen von Schuhen mit leitfähiger Sohle

Weiter nächste Seite!

23

Die dargestellte Reihenschaltung liegt an einer Wechselspannung 50 Hz. Wie hoch ist die Gesamtspannung U (in V)?

- 1 $U = 23,3 \text{ V}$
- 2 $U = 31,5 \text{ V}$
- 3 $U = 32,0 \text{ V}$
- 4 $U = 37,9 \text{ V}$
- 5 $U = 48,0 \text{ V}$

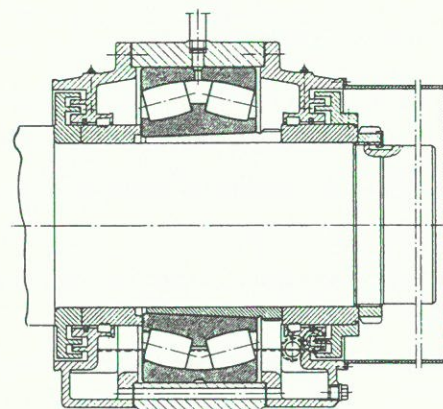


Nebenrechnung Aufgabe 23:

24 nicht abwählbar!

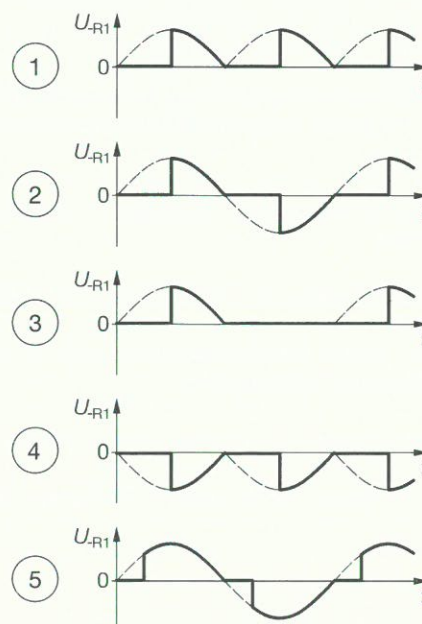
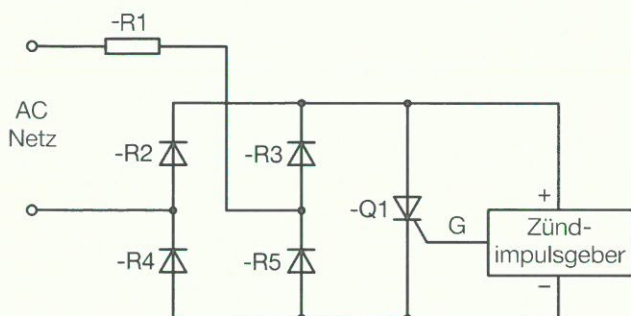
Wie wird das radiale Spiel (Lagerluft) der abgebildeten Lagerung eingestellt?

- 1 Durch Anstellen gegen ein zweites Lager in O-Anordnung
- 2 Durch Anstellen gegen ein zweites Lager in Tandem-Anordnung
- 3 Durch Anziehen der Nutmutter
- 4 Das radiale Spiel lässt sich bei diesem Lager nicht einstellen
- 5 Durch Wahl eines entsprechenden Wellen-Passmaßes



25

In der Phasenanschnittsteuerung ist ein Zündwinkel von 90° eingestellt. Welcher der Spannungsverläufe ist am Verbraucher -R1 gegeben?



26 nicht abwählbar!

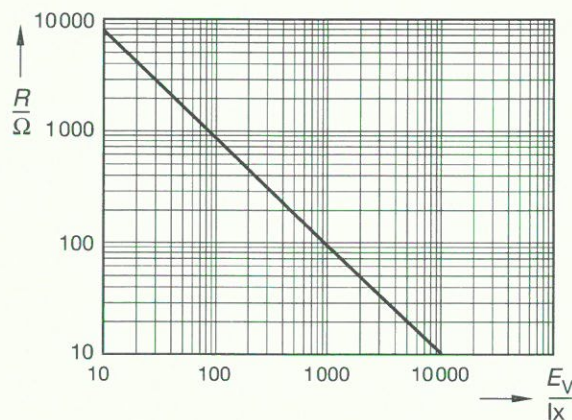
Ein Drehstrommotor wird mit einem Frequenzumrichter im Bereich von 40...100 % der Bemessungsdrehfrequenz betrieben ($M = \text{konstant}$). Welche Behauptung über die Ausgangsspannung bzw. die Frequenz des Frequenzumrichters ist richtig?

- 1 Bei steigender Frequenz muss die Spannung sinken.
- 2 Bei sinkender Frequenz muss die Spannung steigen.
- 3 Bei sinkender Frequenz muss die Spannung sinken.
- 4 Bei Frequenzänderung kann die Spannung konstant bleiben.
- 5 Frequenz und Spannung ändern sich nicht.

27

Das Diagramm zeigt die Abhängigkeit des Widerstands R von der Beleuchtungsstärke E_V bei einem lichtabhängigen Widerstand. Bei welcher Beleuchtungsstärke E_V hat dieses Bauelement einen Widerstandswert von $R = 50 \Omega$?

- 1 Bei $E_V \approx 8000 \text{ lx}$
- 2 Bei $E_V \approx 2000 \text{ lx}$
- 3 Bei $E_V \approx 700 \text{ lx}$
- 4 Bei $E_V \approx 180 \text{ lx}$
- 5 Bei $E_V \approx 18 \text{ lx}$



28

Wie viele Pole weist ein Drehstrom-Asynchronmotor auf, der am 50-Hz-Netz eine Leerlauf-Umdrehungsfrequenz von $\approx 1500 \text{ min}^{-1}$ hat?

- 1 10 Pole
- 2 8 Pole
- 3 6 Pole
- 4 4 Pole
- 5 2 Pole

Bitte Rückseite beachten!

Markierungsbogen
Prüfungsart und -termin

Vor- und Familienname und Ausbildungsbetrieb

Ausbildungsberuf

Prüfungsfach/-bereich

Kammer-Nr. 66 67 68

Prüfungsnummer 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

Berufs-Nr. 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

Projekt-Nr. 139 140

Bitte die Arbeitshinweise im Aufgabenheft beachten!

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

Wird vom Prüfungsausschuss ausgefüllt!

Erreichte Punkte bei den unbundenen Aufgaben (bitte nur ganze Zahlen ohne Kommastellen rechtsbündig eintragen!)

Bei abgewählten Aufgaben: bitte „A“ linksbündig eintragen (Großbuchstaben)!

Bei nicht bearbeiteten Aufgaben: bitte „X“ linksbündig eintragen (Großbuchstaben)!

U1 79 80 81 U2 82 83 84

U3 85 86 87 U4 88 89 90

Haben Sie in den Markierungsbogen:

Ihre Prüfungsnummer eingetragen?

Ihre Berufsnummer eingetragen?
(siehe Titelseite dieses Aufgabenhefts)

Diese Felder ausgefüllt bzw.
eingedruckte Angaben auf Richtigkeit
geprüft?

Die Lösungen der Aufgaben
eindeutig eingetragen?

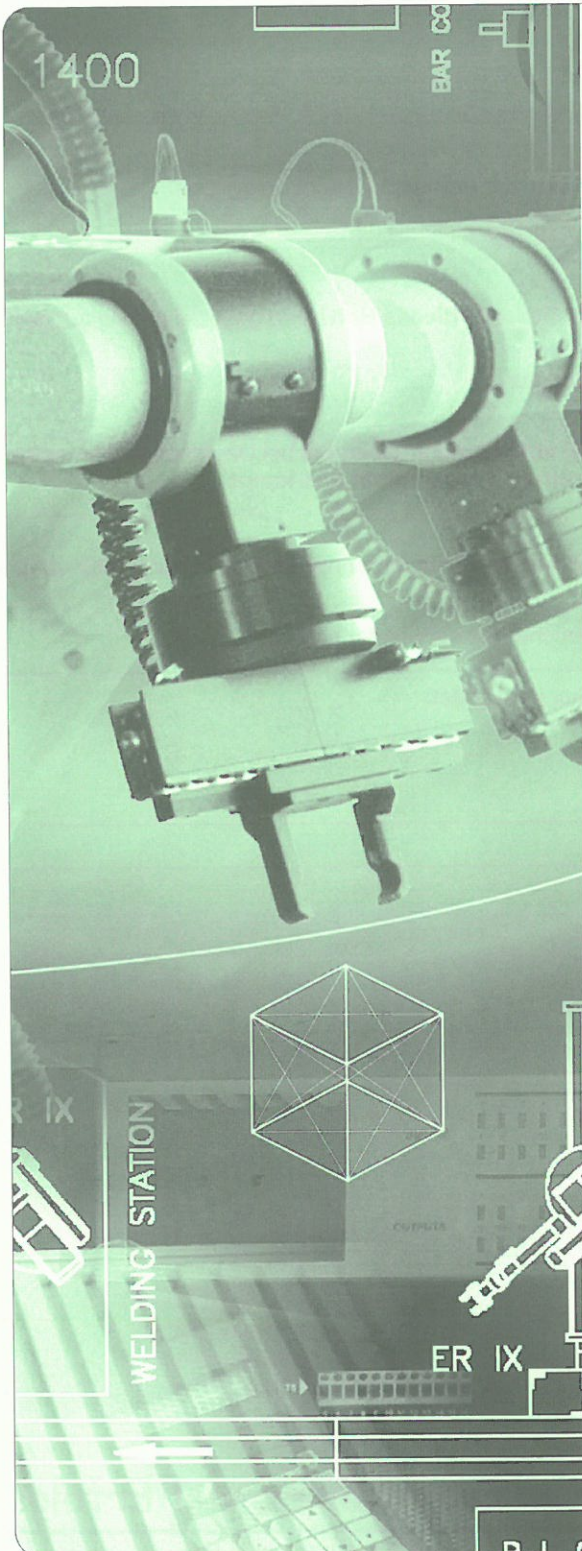
3 Aufgaben abgewählt?

Bei fehlenden oder uneindeutigen
Angaben kann der Markierungsbogen
nicht ausgewertet werden.
Spätere Reklamationen können nicht
berücksichtigt werden!

Prüfungsnummer

Vor- und Familienname

Industrie- und Handelskammer



Abschlussprüfung Teil 2

Mechatroniker/-in

Verordnung vom 21. Juli 2011
Änderungsverordnung vom 7. Juni 2018

Berufs-Nr.

0941

Berufs-Nr.

0942

Schriftliche Prüfung

Funktionsanalyse
Teil B

Sommer 2020

S20 0941/0942 K5

IHK

PAL - Prüfungsaufgaben- und
Lehrmittelentwicklungsstelle
IHK Region Stuttgart

© 2020, IHK Region Stuttgart, alle Rechte vorbehalten

Vorgabezeit: Insgesamt 105 min für Teil A und Teil B

Hilfsmittel: Formelsammlungen, Tabellenbücher, Wörterbücher Englisch-Deutsch/Deutsch-Englisch, Zeichenwerkzeuge und nicht programmierter, netzunabhängiger Taschenrechner ohne Kommunikationsmöglichkeit mit Dritten

Sehr geehrter Prüfling,

bevor Sie mit der Bearbeitung der Aufgaben beginnen, lesen Sie bitte **sorgfältig** die folgenden Hinweise.

1 Allgemeines

Der Aufgabensatz für den Prüfungsbereich **Funktionsanalyse** besteht aus:

- Teil A mit 28 gebundenen Aufgaben (also mit vorgegebenen Auswahlantworten)
- Teil B mit 8 ungebundenen Aufgaben (die Sie mit Ihren eigenen Worten in möglichst kurzen Sätzen beantworten müssen)
- Anlage(n): 2 Blatt im Format A4 für Teil B
- Markierungsbogen (grün)

Für die Ermittlung Ihrer Prüfungsleistungen werden der grüne Markierungsbogen von Teil A, das Aufgabenheft Teil B und gegebenenfalls die Anlage(n) zugrunde gelegt.

Am Ende der Vorgabezeit von 105 min müssen Sie den Aufgabensatz der Prüfungsaufsicht übergeben.

Bei zeichnerischen Darstellungen gilt die Projektionsmethode 1 ().

2 Hinweise für Teil B (dieses Heft)

Tragen Sie bitte vor Beginn der Bearbeitung der Aufgaben auf der Titelseite **dieses Hefts** und gegebenenfalls auf der/ den **Anlage(n)** die dort geforderten Angaben ein:

- Die Ihnen mit der Einladung zur Prüfung mitgeteilte Prüfungsnummer
- Ihren Vor- und Familiennamen

Prüfen Sie danach, ob dieses Heft 8 Aufgaben und 2 Anlage(n) enthält. Informieren Sie bei Unstimmigkeiten **sofort** die Prüfungsaufsicht. **Reklamationen nach dem Schluss der Prüfung werden nicht anerkannt.**

Bearbeiten Sie die Aufgaben, wo möglich, mit kurzen Sätzen.

Bei mathematischen Aufgaben ist der vollständige Rechengang (Formel, Ansatz, Ergebnis, Einheit) in dem dafür vorgesehenen Feld auszuführen.

Geben Sie in dem unten vorgedruckten Feld an, welche Tabellenbücher Sie verwendet haben.

Bei der Bearbeitung der Aufgaben wurden folgende Tabellenbücher verwendet:

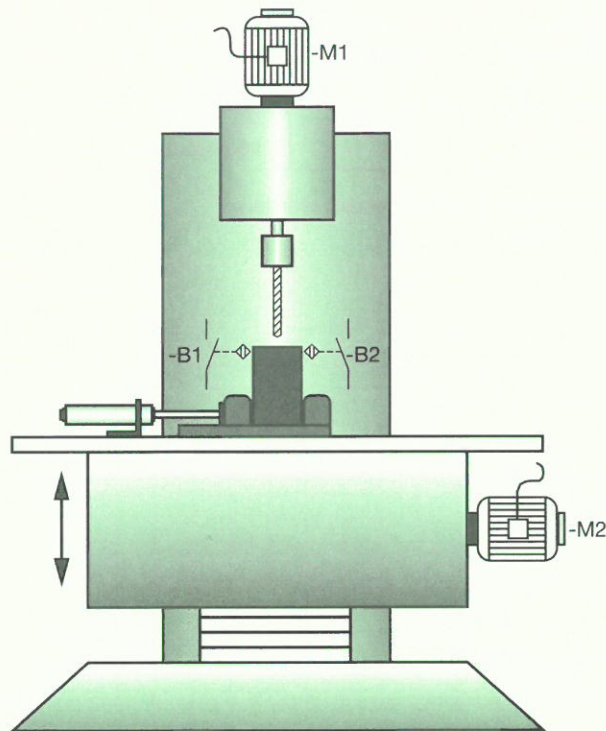
Ihre Industrie- und Handelskammer wünscht Ihnen viel Erfolg!

Dieser Prüfungsaufgabensatz wurde von einem überregionalen nach § 40 Abs. 2 BBiG zusammengesetzten Ausschuss beschlossen. Er wurde für die Prüfungsabwicklung und -abnahme im Rahmen der Ausbildungsprüfungen entwickelt. Weder der Prüfungsaufgabensatz noch darauf basierende Produkte sind für den freien Wirtschaftsverkehr bestimmt.

Beispielhafte Hinweise auf bestimmte Produkte erfolgen ausschließlich zum Veranschaulichen der Produkthanforderung beziehungsweise zum Verständnis der jeweiligen Prüfungsaufgabe. Diese Hinweise haben keinen bindenden Produktcharakter.

Prüfungsaufgaben-Beschreibung

Bei dem vorliegenden mechatronischen System handelt es sich um eine Bohrvorrichtung. Über die Kontrollsensoren -B1 (Metall) bzw. -B2 (Kunststoff) werden bei Automatikbetrieb Schnitt- und Vorschubgeschwindigkeit eingestellt. Dies bedeutet für ein Werkstück aus Metall, dass der Bohrspindelmotor -M1 und der Vorschubmotor -M2 mit niederen Drehzahlen, für ein Werkstück aus Kunststoff mit hohen Drehzahlen eingeschaltet werden.

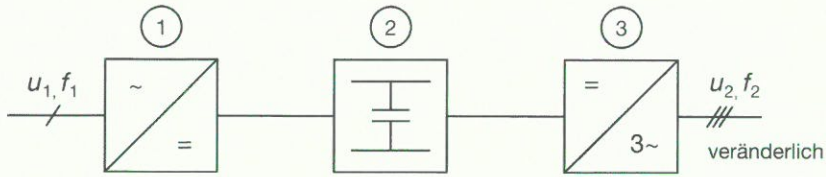


Weiter nächste Seite!

U1

Der Bohrspindelmotor -M1 soll mit verschiedenen Geschwindigkeiten betrieben werden können. Hierfür kommt ein Frequenzumrichter zum Einsatz.

1. Nennen Sie drei Größen, welche für die Drehzahl des Motors -M1 ausschlaggebend sind. (3 Pkte.)
2. Benennen Sie die einzelnen Baugruppen 1 bis 3 des Frequenzumrichters und erklären Sie deren Funktion. (6 Pkte.)



3. Als Fehlerstrom-Schutzeinrichtung soll eine RCD eingebaut werden. Welchen RCD-Typ wählen Sie aus? (1 Pkt.)

Aufgabenlösung:

Bewer-
tung
(10 bis 0
Punkte)

Ergebnis
U1

Punkte

U2

Blatt 1 von 2: Stromlaufplan Hauptstromkreis

In den Unterlagen der Anlage befinden sich die Stromlaufpläne für den Motor -M2. In Vorbereitung auf anstehende Umbau- und Modernisierungsarbeiten analysieren Sie die Pläne.

1. Um welchen Motor handelt es sich bei -M2 und welche Besonderheit weist dieser auf? (2 Pkte.)
2. Beschreiben Sie die Aufgabe des Schützes -Q5. (4 Pkte.)
3. Benennen Sie das Bauteil -B3 und beschreiben Sie dessen Funktion. (2 Pkte.)
4. Welche Aufgabe haben die Schütze -Q1 und -Q2? (2 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Ergebnis
U2

Punkte

U3

Blatt 1 von 2: Stromlaufplan Hauptstromkreis

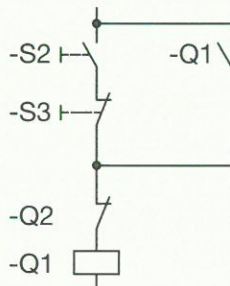
Blatt 2 von 2: Stromlaufplan Steuerstromkreis

Der Steuerstromkreis des Motors -M2 soll im Rahmen des Umbaus neu aufgebaut werden. Hierzu analysieren Sie den Stromlaufplan des Steuerstromkreises.

1. Welcher Taster muss betätigt werden, um den Motor -M2 bei niedriger Drehzahl im Rechtslauf zu betreiben? (3 Pkte.)
2. Wie wird verhindert, dass der Motor bei niedriger Drehzahl im Rechts- und Linkslauf gleichzeitig betrieben werden kann? (3 Pkte.)

Aufgabenlösung:

3. Im Rahmen des Umbaus sollen Teile des Steuerstromkreises über eine schon vorhandene Kleinststeuerung abgebildet werden. Stellen Sie unabhängig von der Gesamtfunktion den unten stehenden Ausschnitt aus dem Stromlaufplan des Steuerstromkreises als Logikplan dar. (4 Pkte.)



Zuordnungsliste:

Operand	Betriebsmittelkennzeichnung
I1	-S2
I2	-S3
O1	-Q1
O2	-Q2

Aufgabenlösung:

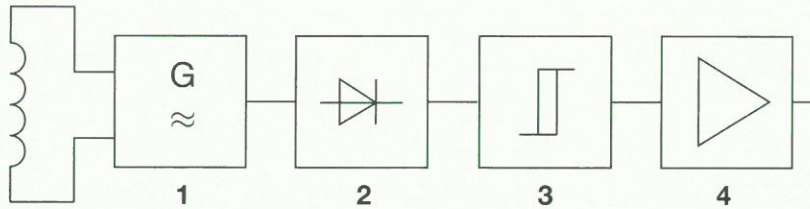
Ergebnis
U3

Punkte

U4

Der Sensor -B1 ist ein induktiver Näherungsschalter zu Erkennung der metallischen Werkstücke.

1. Benennen Sie die einzelnen Blöcke (1 bis 4) des Blockschaltbilds. (4 Pkte.)



Aufgabenlösung:

2. Auszug aus dem Datenblatt des induktiven Näherungsschalters:

The operating distance defines the distance at which a switching signal is activated when a metallic object lies in front of the sensor's sensing face. This distance varies according to the proximity dimensions, to the ambient conditions at site, as well as to the metallic object dimensions and material.

Measurement range: 0 ... 4 mm

Installation length: 60 mm

Ambient temperature: -40 °C ... 85 °C

Correction factor:

steel = 1

stainless steel = 0,7

brass = 0,5

aluminium = 0,4

copper = 0,3

Berechnen Sie den maximalen Schaltabstand für den induktiven Näherungsschalter, wenn die Werkstücke aus einer CuZn-Legierung bestehen. (6 Pkte.)

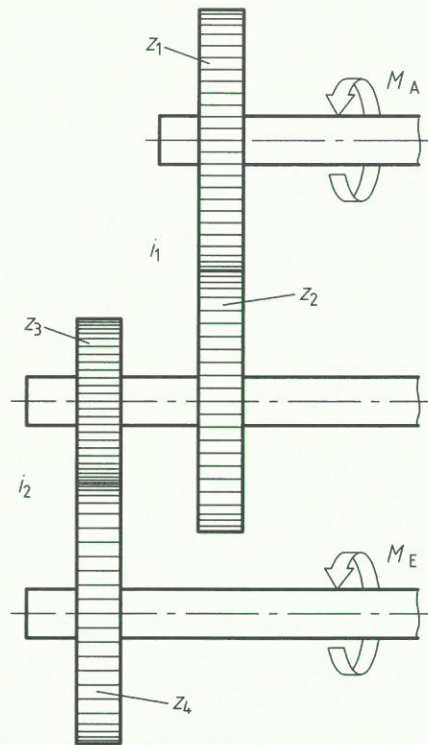
Aufgabenlösung:

Ergebnis
U4

Punkte

U5

Der Motor -M2 ist über eine Kupplung mit einem zweistufigen Stirnradgetriebe verbunden.



An der **Abtriebswelle** des Getriebes muss das Drehmoment M_E mindestens 16 N m betragen.

Weitere Daten sind:

$$n_A = 1380 \text{ min}^{-1}$$

$$z_1 = 50$$

$$z_2 = 75$$

$$z_3 = 30$$

$$z_4 = 80$$

$$\eta_{\text{ges}} = 0,89$$

1. Berechnen Sie das Übersetzungsverhältnis i_{ges} . (3 Pkte.)
2. Berechnen Sie das notwendige Drehmoment M_A (in N m) an der Antriebswelle. (4 Pkte.)
3. Berechnen Sie für obigen Fall die minimal notwendige Leistungsabgabe P_{ab} (in W) des Antriebsmotors -M2. (3 Pkte.)

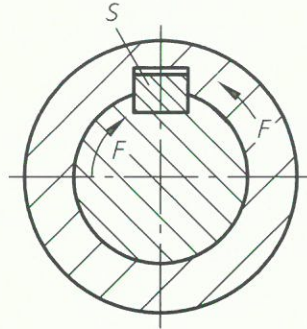
Aufgabenlösung:

Ergebnis
U5

Punkte

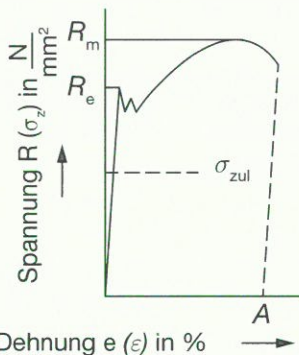
U6

Der Motor -M2 hat einen Abtriebswellendurchmesser von 20 mm und ist über eine Passfederverbindung DIN 6885 - B - 6 × 6 × 20 aus C45 mit einer Kupplung verbunden.



- Über welche Querschnittsfläche S (in mm^2) verfügt die Passfeder? (2 Pkte.)
- Wie hoch ist die zulässige Scherfließgrenze τ_{aF} (in N/mm^2) für die Passfeder? (4 Pkte.)

Statische Festigkeitswerte (Grenzspannungen) und Sicherheitszahlen (Richtwerte)



Beanspruchungsart	Zähe (duktile) Werkstoffe				Spröde Werkstoffe			
	Kennwert	St, GE, Cu-Leg.	AW-Leg.	AC-Leg.	Kennwert	GJL	GJM	GJS
Zug	Streckgrenze R_e ($R_{p0,2}$)				Zugfestigkeit R_m			
Druck	σ_{dF}	R_e	R_e	$1,5 \cdot R_e$	σ_{dB}	$2,5 \cdot R_m$	$1,5 \cdot R_m$	$1,3 \cdot R_m$
Biegung	σ_{bF}	$1,2 \cdot R_e$	R_e	R_e	σ_{bB}	R_m	R_m	R_m
Torsion	τ_{tF}	$0,7 \cdot R_e$	$0,6 \cdot R_e$	$0,65 \cdot R_e$	τ_{tB}	$0,8 \cdot R_m$	$0,7 \cdot R_m$	$0,65 \cdot R_m$
Scherung	τ_{aF}	$0,6 \cdot R_e$	$0,6 \cdot R_e$	$0,75 \cdot R_e$	τ_{aB}	$0,8 \cdot R_m$	$0,7 \cdot R_m$	$0,65 \cdot R_m$

- Welche Abscherkraft F_{zul} (in N) ist für die verwendete Passfeder bei 4-facher Sicherheit zulässig, wenn diese aus C45 gefertigt ist? (4 Pkte.)

Aufgabenlösung:

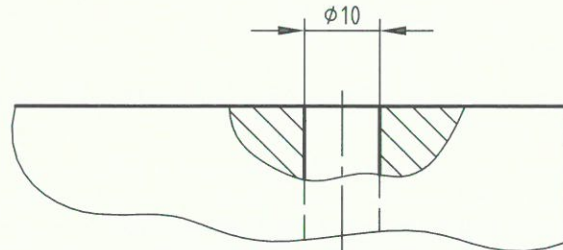
Ergebnis
U6

Punkte

U7

In ein Werkstück soll eine Bohrung gefertigt werden. Die Achse der Bohrung muss mit einer Rechtwinkligkeit von $0,05 \text{ mm}$ bezogen auf die waagerechte Fläche (in alle Richtungen) liegen. Außerdem soll die Oberfläche des Werkstücks eine gemittelte Rautiefe $R_z = 25 \text{ }\mu\text{m}$ aufweisen.

1. Ergänzen Sie die Maßeintragungen dafür in der technischen Zeichnung. (5 Pkte.)



2. Ihnen liegen die folgenden Messwerte aus fünf Einzelmessstrecken vor.

$$R_{z1} = 27 \text{ }\mu\text{m}; R_{z2} = 22 \text{ }\mu\text{m}; R_{z3} = 19 \text{ }\mu\text{m}; R_{z4} = 32 \text{ }\mu\text{m}; R_{z5} = 35 \text{ }\mu\text{m}$$

Berechnen Sie die gemittelte Rautiefe und beurteilen Sie, ob die oben genannte Vorgabe eingehalten wurde. (3 Pkte.)

3. Die gemessene Oberfläche wurde durch Planfräsen hergestellt. Durch welche Veränderung der Maschineneinstellwerte kann die Oberflächengüte erhöht werden? (2 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Ergebnis
U7

Punkte

U8

Zum Auffüllen des Kühlschmierstoffs an der Bohrvorrichtung liegt ein Konzentrat vor, das im Mischungsverhältnis 1:20 mit Wasser gemischt werden muss.

1. Im laufenden Betrieb müssen Kühlschmierstoffe regelmäßig überprüft werden. Sie entnehmen eine Probe und führen Tests durch.
Nennen Sie drei Aspekte, die regelmäßig geprüft werden sollen. (3 Pkte.)
2. Das Etikett des Konzentrats zeigt folgendes Gefahrenpiktogramm und folgende Gefahren- und Sicherheitshinweise:



Gefahrenhinweise: H319, H412

Sicherheitshinweise: P264, P273, P280, P337 + P313, P305 + P351 + P338

Nennen Sie drei Sicherheitsmaßnahmen, die Sie auf Basis dieser Informationen bei der Herstellung des Kühlschmierstoffs beachten müssen. (3 Pkte.)

3. Berechnen Sie hierzu das Volumen V_{Wasser} (in L) an Wasser und das Volumen $V_{\text{Konzentrat}}$ (in L) an Konzentrat zur Herstellung von 8 Litern Kühlschmierstoff. (4 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Ergebnis
U8

Punkte

max. 80
Punkte

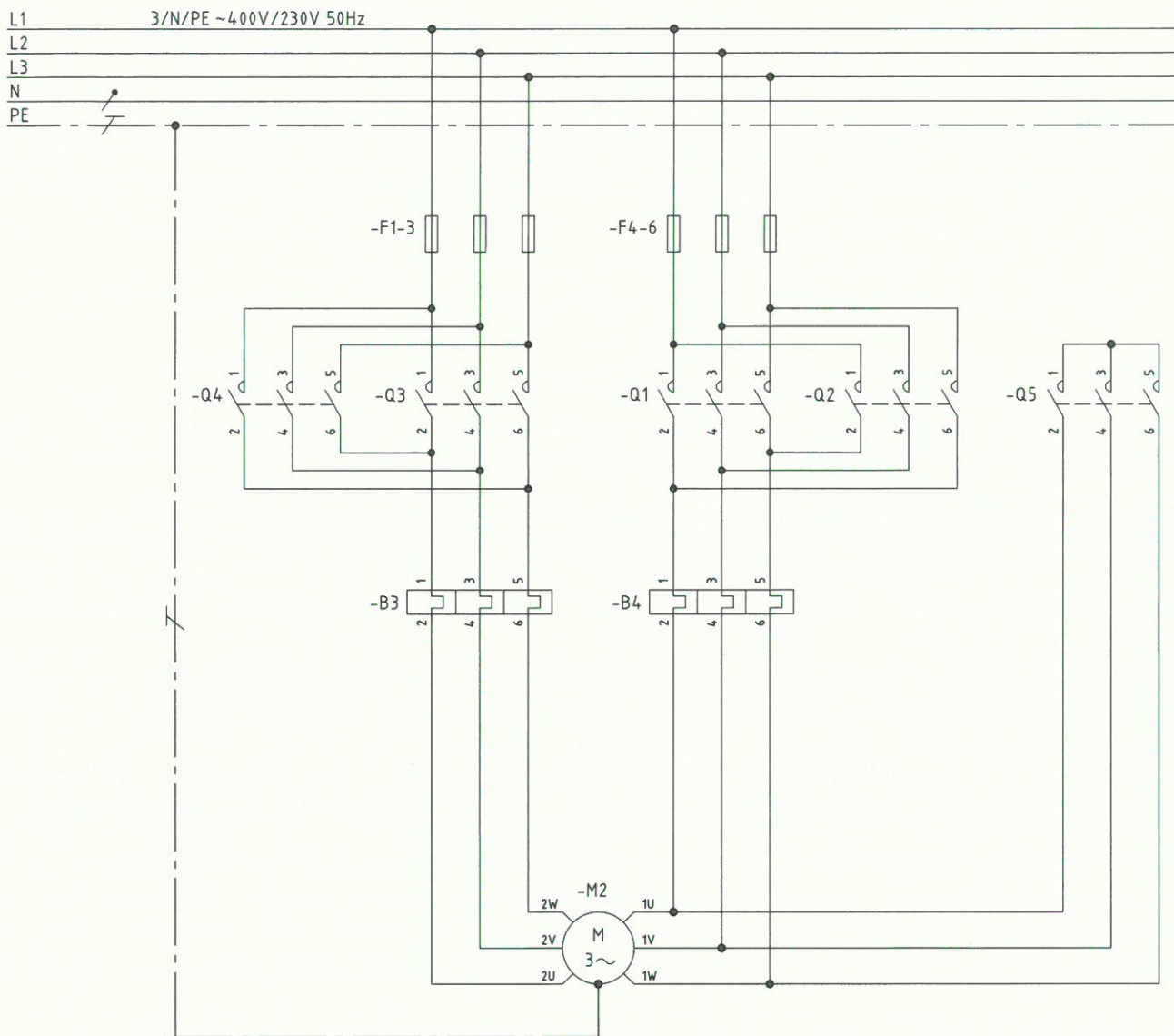
Wird vom Prüfungsausschuss ausgefüllt.

Erreichte Punkte bei den
ungebundenen Aufgaben

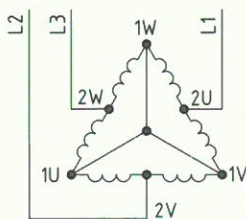
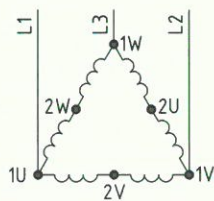
Die Ergebnisse **U1** bis **U8** bitte in die
dafür vorgesehenen Felder des **grünen**
Markierungsbogens eintragen!

Datum

Prüfungsausschuss



Verschaltungsmöglichkeiten der Motor-Wicklungen:



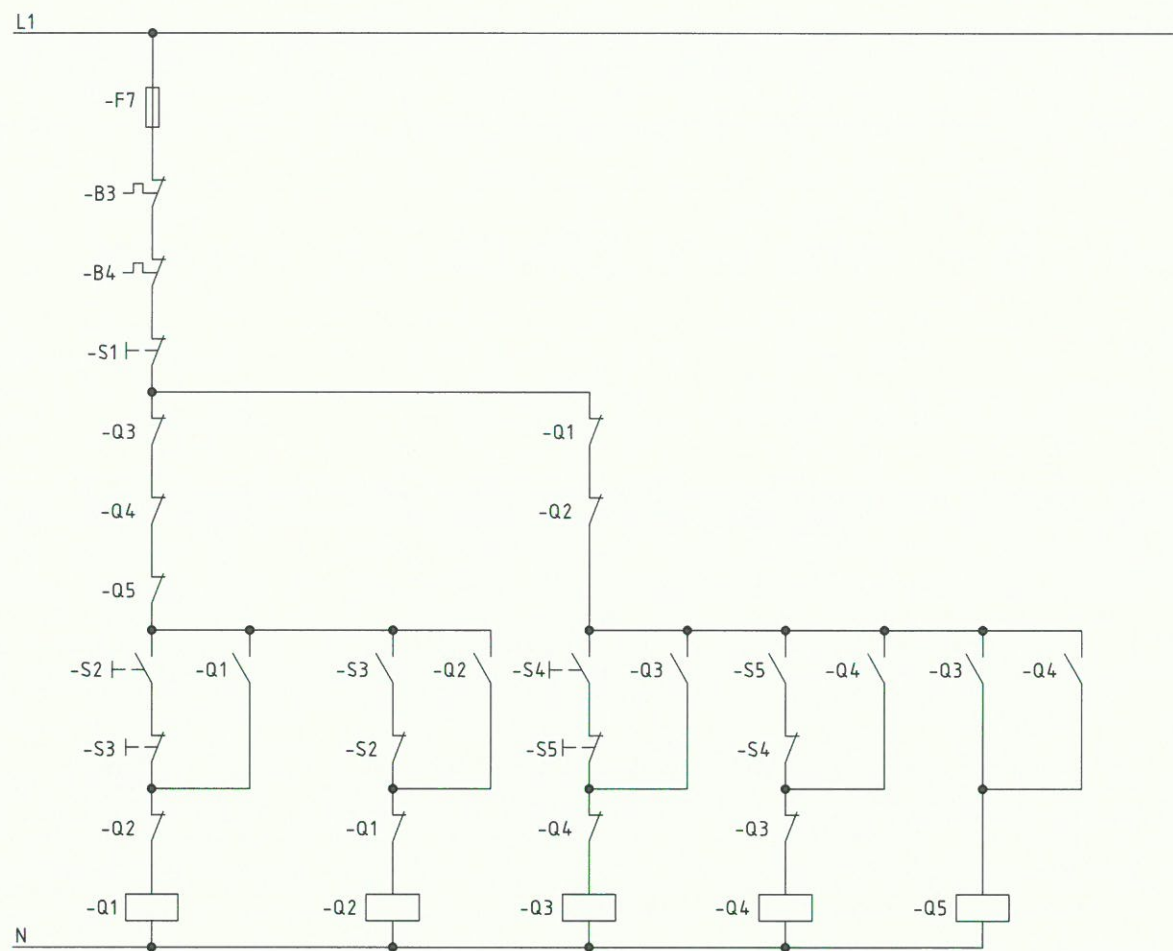
IHK Abschlussprüfung Teil 2 – Sommer 2020

Maßstab

Mechatroniker/-in

Blatt : 1(2)

Stromlaufplan Hauptstromkreis



IHK Abschlussprüfung Teil 2 - Sommer 2020

Maßstab

Mechatroniker/-in

Blatt : 2(2)

Stromlaufplan Steuerstromkreis

